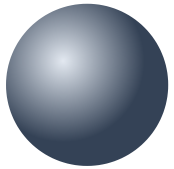
El átomo

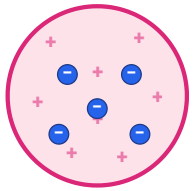
Historia de los modelos atómicos, partes del átomo, los números A, Z y n⁰ y la configuración electrónica.

`A = Z + n⁰` `e⁻ = Z - carga` `s 2 · p 6 · d 10 · f 14` `Máx. por nivel = 2n²`

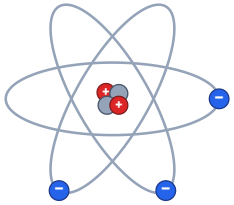
Historia de los modelos atómicos



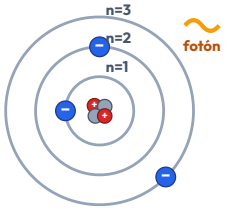
Dalton · 1808
Esfera maciza



Thomson · 1897
Budín de pasas



Rutherford · 1911
Modelo nuclear



Bohr · 1913
Niveles de energía

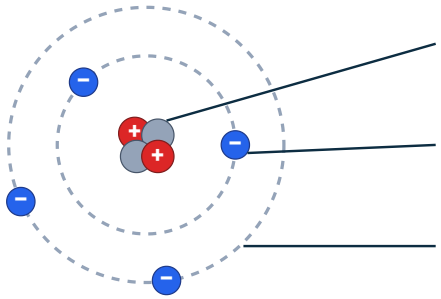


Cuántico · 1926
Nube de probabilidad

protón p^+ (carga +) neutrón n^0 (sin carga) electrón e^- (carga −)

AÑO	CIENTÍFICO Y MODELO	QUÉ PROPUSO	QUÉ LO APOYÓ	QUÉ NO PUDO EXPLICAR
1808	**Dalton** «bola de billar»	Átomos indivisibles; los de un elemento son iguales; en una reacción solo se reorganizan.	Leyes de conservación de la masa y de las proporciones definidas.	El átomo sí se divide (electrón) y existen isótopos.
1897	**Thomson** «budín de pasas»	Esfera positiva con electrones incrustados; neutra en total.	Tubo de rayos catódicos: descubrió el electrón.	Los rebotes de partículas alfa en la lámina de oro.
1911	**Rutherford** nuclear	Núcleo diminuto, denso y positivo; electrones alrededor; casi todo es espacio vacío.	Lámina de oro (Geiger y Marsden). En 1919 identificó el protón.	Un electrón en órbita perdería energía y caería al núcleo; no explica los colores que emite cada elemento.
1913	**Bohr** niveles de energía	Electrones en órbitas con energía fija (n = 1, 2, 3…); al saltar emiten o absorben un fotón exacto.	Espectro de líneas del hidrógeno.	Solo funciona bien con un electrón; supone órbitas definidas.
1926	**Schrödinger, Heisenberg, de Broglie** cuántico (actual)	El electrón es onda y solo se conoce la **probabilidad** de hallarlo en un **orbital** (s, p, d, f).	Difracción de electrones y espectros de átomos grandes. En 1932 Chadwick descubrió el neutrón.	Es el modelo vigente.

Partes del átomo



Núcleo
protones (+) y neutrones (sin carga): casi toda la masa del átomo

Electrones (−)
se mueven en la corteza, casi sin masa

Corteza
espacio casi vacío alrededor del núcleo

PARTÍCULA	CARGA	MASA	DÓNDE ESTÁ	DESCUBRIMIENTO
Protón p^+	+1	1 u	Núcleo	Rutherford, 1919
Neutrón n^0	0	1 u	Núcleo	Chadwick, 1932
Electrón e^-	−1	≈ 1/1836 u	Corteza (nube)	Thomson, 1897

El **núcleo** (protones y neutrones, los nucleones) concentra casi toda la masa y es diminuto; la **corteza** es casi espacio vacío. Un átomo neutro tiene igual número de protones y de electrones. 1 u = unidad de masa atómica.

Los números A, Z y n^o

Cómo se escribe: el símbolo X con **A** arriba a la izquierda, **Z** abajo a la izquierda y la **carga** arriba a la derecha (solo si es un ion). Ejemplo: $^{35}_{17}Cl$.

Z
Número atómico
$Z = p^+$
Define el elemento: Z = 6 siempre es carbono.

A
Número de masa
$A = p^+ + n^0$
Protones más neutrones.

N^o
Neutrones
$n^0 = A - Z$
Se despejan de los otros dos.

E^-
Electrones
$e^- = Z - carga$
Catión: menos e^-. Anión: más e^-.

Tres ejemplos

1. $^{35}_{17}Cl$ (neutro): $p^+ = 17$; $n^o = 35 - 17 = 18$; $e^- = 17$.
2. $^{56}_{26}Fe^{3+}$: $p^+ = 26$; $n^o = 56 - 26 = 30$; $e^- = 26 - 3 = 23$.
3. $^{16}_{8}O^{2-}$: $p^+ = 8$; $n^o = 16 - 8 = 8$; $e^- = 8 + 2 = 10$.

Isótopos: mismo Z y distinto A (^{12}C y ^{14}C). **Isóbaros:** mismo A y distinto Z. **Isótonos:** mismo número de neutrones.

⚠ **Errores frecuentes:** confundir A con Z; restar la carga al revés (un catión tiene **menos** electrones que protones); creer que al formar un ion cambia el número de protones: nunca cambia.

Configuración electrónica: reglas y orden de llenado

REGLA 1

Aufbau

Se llenan primero los subniveles de menor energía. Ojo: el 4s se llena antes que el 3d.

REGLA 2

Exclusión de Pauli

Cada orbital admite máximo 2 electrones, con espines opuestos (↑↓).

REGLA 3

Hund

En orbitales de igual energía, primero un electrón en cada uno y luego se aparean.

SUBNIVEL	S	P	D	F
Orbitales	1	3	5	7
Máx. electrones	2	6	10	14

Orden de llenado (diagrama de Moeller):

`1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p`

En cada nivel n caben como máximo **$2n^2$** electrones (2, 8, 18, 32).

Cómo escribirla y leerla

Ejemplos

1. Cl (Z = 17): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$. Abreviada con gas noble: **[Ne] $3s^2\ 3p^5$**.
2. Fe (Z = 26): [Ar] $4s^2\ 3d^6$. El catión Fe^{2+} pierde primero los 4s: **[Ar] $3d^6$**.
3. Cl^- (anión, 18 e^-): se agrega un electrón siguiendo el orden: **[Ne] $3s^2\ 3p^6$**.

- **Periodo** = el mayor nivel con electrones (Cl termina en $3p^5$: periodo 3).
- **Bloque** = subnivel donde entra el último electrón (s, p, d o f).
- **Electrones de valencia** = los del último nivel (Cl: 2 + 5 = 7). Son los que forman enlaces.
- **Grupo**: bloque s = electrones s; bloque p = 10 + electrones s y p del último nivel (Cl: 10 + 2 + 5 = 17).

⚠️ **Excepciones:** el cromo es [Ar] $4s^1\ 3d^5$ (no $4s^2\ 3d^4$) y el cobre es [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ (no $4s^2\ 3d^9$): un subnivel d semilleno o lleno es más estable. Un catión siempre pierde electrones del nivel **más alto** primero.

Los cuatro números cuánticos

NÚMERO	QUÉ INDICA	VALORES
n	Nivel de energía (tamaño)	1, 2, 3, …
l	Subnivel (forma)	0 a n − 1 (0 = s, 1 = p, 2 = d, 3 = f)
m_l	Orbital (orientación)	de −l a +l
m_s	Espín del electrón	+½ o −½

Aquí **n** es el nivel de energía, no el número de neutrones (n^0). Dos electrones de un mismo átomo nunca tienen los cuatro números iguales.